

RALUZ COL S.A.S

Arquitectura del Sistema

Plataforma full-stack de comercio electronico para uniformes escolares

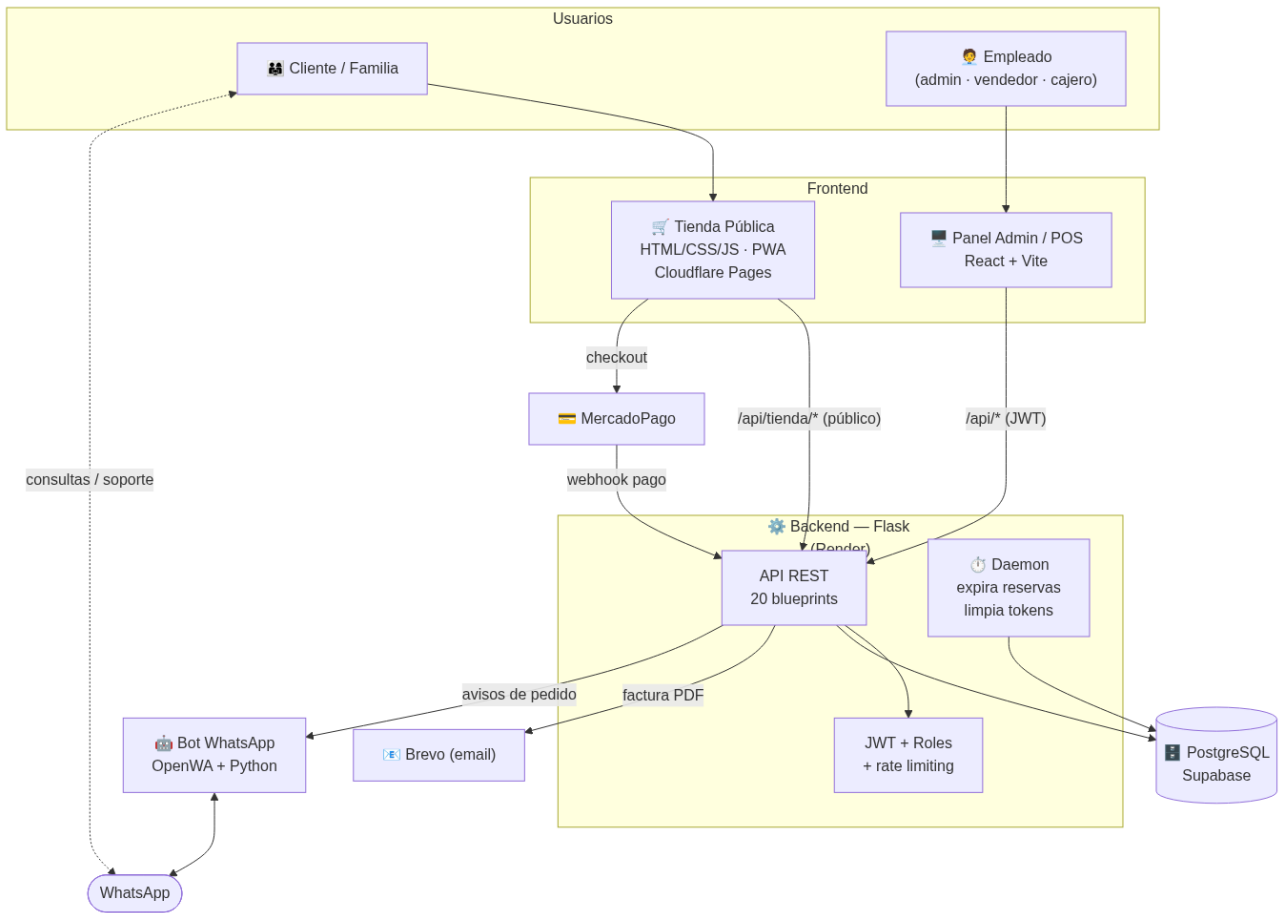
Metrica	Valor
Lineas de codigo	~23.000
Backend (Flask)	8.000 LOC - 20 modulos - 25 modelos
Panel admin (React)	9.200 LOC - 19 dominios de UI
Tienda publica (JS)	6.000 LOC - PWA offline
Integraciones	MercadoPago - Brevo - Google OAuth - WhatsApp
Despliegue	Render - Cloudflare Pages - Supabase

Que es

Sistema integral para un negocio real de confeccion y venta de uniformes escolares en Bogota. Cubre todo el ciclo: catalogo, compra online, pago, facturacion, inventario, fabricacion bajo pedido, entrega y soporte. Se compone de tres aplicaciones que comparten un unico backend: la tienda publica (sitio estatico), el panel admin/POS (SPA en React) y el backend (API REST en Flask).

Arquitectura general

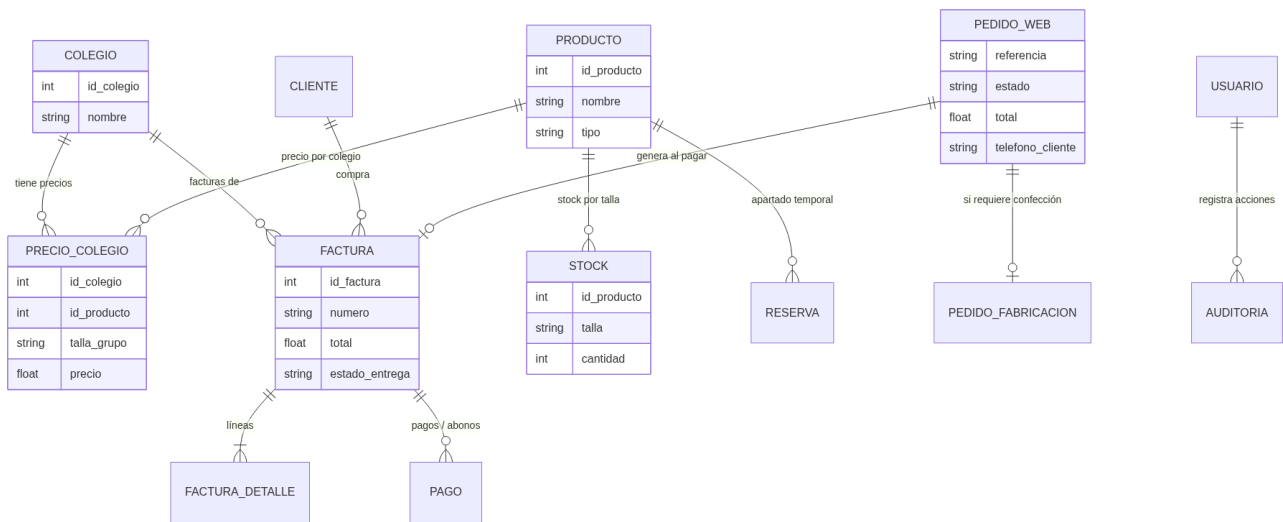
Tres frontends y un backend central. La tienda publica consume endpoints sin autenticacion; el panel admin usa JWT. El backend integra base de datos, pagos, correo y el bot de WhatsApp.



Arquitectura general

Modelo de datos

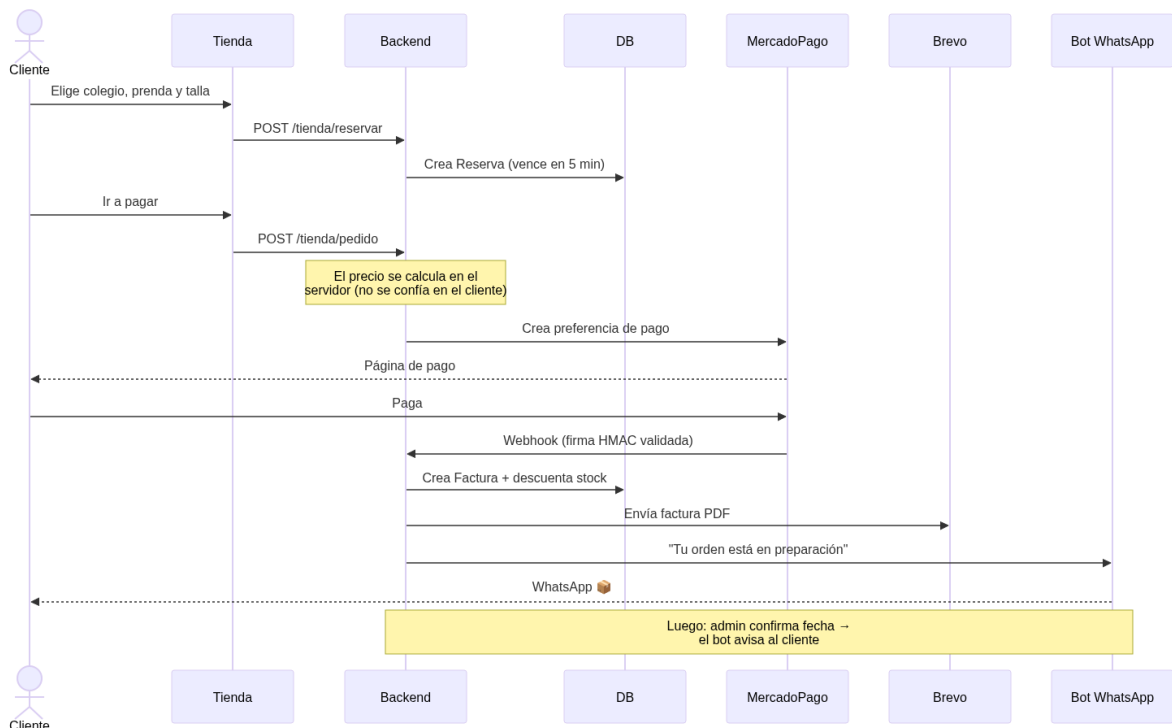
Entidades principales y sus relaciones. Los precios se guardan por grupo de talla y el stock por talla individual; un pedido web genera factura al pagarse y, si requiere confeccion, un pedido de fabricacion.



Modelo de datos

Flujo estrella: compra online

El precio se calcula en el servidor (no se confía en el cliente). Tras el pago, el webhook de MercadoPago (con firma HMAC) crea la factura, descuenta stock, envía el PDF por correo y notifica al cliente por WhatsApp.



Flujo estrella: compra online

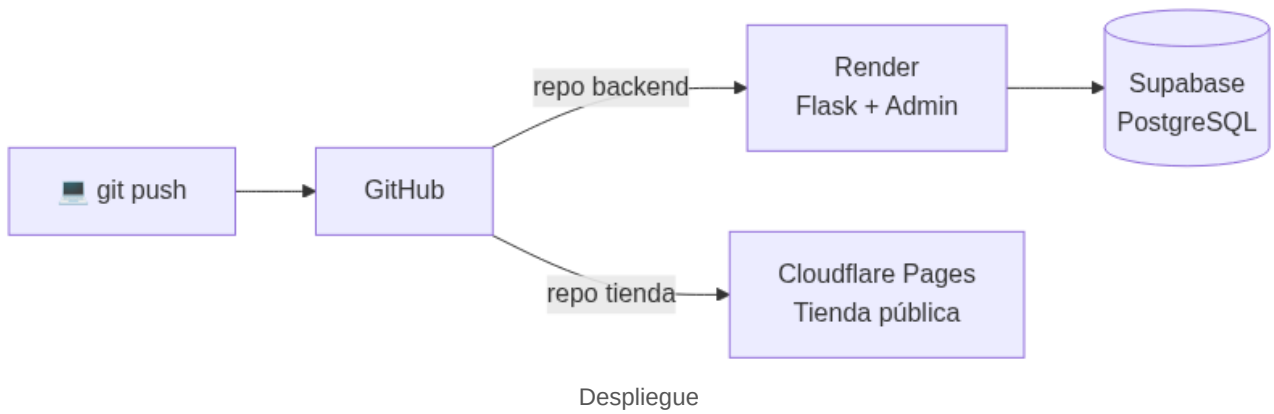
Bot de WhatsApp

Contestador con estado por usuario (menu, soporte, garantía) y avisos automáticos del estado del pedido. Reutiliza la tienda web para la compra en lugar de duplicarla.



Despliegue

Despliegue continuo desde GitHub: el backend y el panel a Render, la tienda a Cloudflare Pages, y la base de datos en Supabase.



Stack tecnologico

Capa	Tecnologia
Tienda publica	HTML5, CSS3, JavaScript (ES Modules), Service Worker (PWA offline)
Panel admin	React 18, Vite, React Router, Axios (rutas protegidas por rol)
Backend	Python, Flask, SQLAlchemy (API REST, 1 blueprint por dominio)
Auth	Flask-JWT-Extended, bcrypt, Google OAuth, lista negra de tokens
Base de datos	PostgreSQL (Supabase), SSL
Pagos	MercadoPago (preferencias + webhooks con firma HMAC)
Email	Brevo API + ReportLab (PDF en memoria)
Infra	Render, Cloudflare Pages, Docker Compose

Seguridad (auditoria realizada y corregida)

- Autenticacion JWT con bloqueo de cuenta y logout real (lista negra de tokens).
- Autorizacion por rol; los datos financieros solo para administrador.
- Precio calculado en el servidor y webhook de pago con firma HMAC e idempotencia.
- Rate limiting, CORS restringido, headers de seguridad (HSTS, CSP) y SRI en CDNs.
- Anti-XSS (sanitizacion) y anti-inyeccion SQL (consultas parametrizadas).
- Secretos solo en variables de entorno y respaldos automaticos de la base de datos.